

 TOYOTA				PROTECTED 関係者外秘		1/12	
室内設計業務標準				電池パック開発部			
				第3電池パック開発室			
番号：BV-D-05				承認	調査	作成	
名称：電池パック強度・安全評価 設計標準書				永田	中屋敷	中村	
				'26/6/5	'26/6/5	'26/6/5	
主旨：							
電池パック開発における評価の標準的な業務手順を示す。							
2	・性能企画書 補助情報を追加			永田	中屋敷	中村	
				'26/8/25	'26/8/25	'26/8/25	
1	・性能企画書 作成工程を修正 ・組織変更に伴い、担当組織名修正			永田	中屋敷	中村	
				'26/8/5	'26/8/5	'26/8/5	
	新設						
符号	発行／変更履歴			承認	調査	作成	
開示先	BVP	BVS					

目次

安全性開発フロー	3
衝突開発フロー	4
強度信頼性開発フロー	5
悪路評価フロー	6
波状路評価フロー	7
突起フロー	8
法規適合フロー	9
性能企画書検討内容	10
仕向け地×法規 検索方法	11
車両とカテゴリー	12

時期	#	工程	インプット	担当部署	アウトプット	担当部署	良品条件	
先行検討	1	性能企画書作成 <u>性能企画書検討内容(P10)</u> <補助情報↓> <u>車両カテゴリ(P12)</u> <u>G-RIS操作(P11)</u>	車両仕様書 システム仕様書 他Prj開発情報 <u>市場環境 GLOVE</u> <u>法規動向 車法</u> <u>法規対応 G-RIS</u> 関連TS	車両企画部署 PTZ BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	性能企画書	BVQ	評価項目と判定基準が明確	性能企画書発行
	2	解析用モデル作成	性能企画書 解析用構造情報	BV評価 ボデー設計、BV	解析用モデル	BV設計、UI		CAE出図前相談会
	3	解析	解析モデル <u>解析手順、条件</u>	BV設計、UI BV評価、車両実験	解析結果	UI、BV		
	4	AS構造決定	解析結果	UI、BV	電池バック構造図	BV設計		開発提案
開発時期（AS、CV共通）	5	性能企画書 改訂 （必要に応じて）	車両開発提案 電池バック構造図 システム仕様書 電池システム仕様書	車両企画部署 BV設計 PTZ 1MBV	性能企画書 改訂版	BVQ	車両性能と必要な目標値決め	
	6	試作出図	電池バック構造図	BV設計	試作出図	BV設計		
	7	評価計画	試作日程 マイルストーン日程 出図日程 開発大日程	BV設計 BV設計 BV設計 車両企画部署、PTZ	試験計画	BV評価		
	8	試験準備、試験実施	供試品バック 下記TS、手順書を元に必要部品 を手配、試験条件決定 <u>TSW1310</u> <u>RQA手順書</u> <u>水入り手順書</u> <u>棒状異物手順書</u> <u>排煙性能手順書</u> <u>トラッキング手順書</u> <u>塩水・水中落下手順書</u> <u>塩水・埃入り手順書</u> <u>連鎖発煙手順書</u> <u>TS燃焼手順書</u> <u>高压洗車</u> <u>外部短絡</u>	BV設計 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	試験結果	BV評価		
	9	試験結果解析	試験結果	BV評価	良否判定 NG時は要因分析 評価結果エビデンス	BV評価 BV評価 BV評価	定量値で良否判定	
	10	対策検討	要因解析結果	BV評価	対策立案	BV、ボデー設計 関係部署	背反まで含めて成立の目途あり	
	11	対策品強度予測	対策構造	BV設計	予測結果（CAE、他計算、改善代等）	UI、BV		
	12	対策構造提案	予測結果	UI、BV	新電池バック構造図	BV設計		
	13	品質総点検	評価結果エビデンス	BV評価	監27（CV移行）、監33（号試移行）	BV評価	性能企画書の要求をすべて満足している CV移行（目途）、号試（評価結果）	品質総点検

時期	#	工程	インプット	担当部署	アウトプット	担当部署	良品条件	
先行検討	1	性能企画書作成 <u>性能企画書検討内容(P10)</u> <補助情報↓> <u>車両カテゴリ(P12)</u> <u>G-RIS操作(P11)</u>	車両仕様書 システム仕様書 他Prj開発情報 <u>市場環境 GLOVE</u> <u>法規動向 車法</u> <u>法規対応 G-RIS</u> 関連TS 認証移行基準	車両企画部署 PTZ BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	性能企画書	BV評価	評価項目と判定基準が明確	性能企画書発行
	2	解析用モデル作成	性能企画書 解析用構造情報	BV評価 ボデー設計、BV	電池解析用モデル	BV設計、UI		CAE出図前相談会
	3	解析	電池解析モデル 車両解析モデル <u>解析手順、条件</u>	BV設計、UI SG BV評価、車両実験	解析結果	UI、BV		
	4	構造提案	解析結果	UI、BV	電池バック構造図	BV設計		開発提案
開発時期（AS、FS）	5	性能企画書 改訂 （必要があれば）	車両開発提案 電池バック構造図 システム仕様書 電池システム仕様書	車両企画部署 BV設計 PTZ 1MBV	性能企画書 改訂版	BV評価	車両性能と必要な目標値決め	
	6	試作出図	新電池バック構造図	BV設計	試作出図	BV設計		
	7	解析用モデル作成	性能企画書 解析用構造情報	BV評価 ボデー設計、BV	電池解析モデル	BV設計、UI		
	8	解析	電池解析モデル 車両解析モデル 解析条件	BV設計、UI SG BVQ、SG	車両解析結果	UI、BV		
	9	評価計画	車両解析結果 衝突試験日程作成 衝突試験仕様決定	SG SG SG	供試電池バック仕様決定	BV評価		
	10	試験準備	<u>衝突手順書参照</u>	BV評価	衝突車両へ電池バック供試	BV評価		
	11	試験	衝突試験車両	SG	衝突試験後電池バック	BV評価		
	12	試験結果解析	衝突時衝撃データ 衝突試験後電池バック	SG SG	電池バック分解結果 NG時は要因分析 評価結果エビデンス	BV評価 BV評価 BV評価	運動エネルギーが上限同等以上 発火・爆発なし IPXXB、締結2点以上確保	
	13	対策検討	要因解析結果	BV評価	対策立案 背反検討	BV、ボデー設計 関係部署 BV、ボデー設計 関係部署	背反まで含めて成立の目途あり	
	14	対策品CAE解析	対策構造	BV設計	電池モデル作成/解析結果 改善代	UI UI		
	15	品総	評価結果エビデンス	BV評価	監27（CV移行）、監33（号試移行）	BV評価	性能企画書の要求をすべて満足している CV移行（目途）、号試（評価結果）	品質総点検
	16	認証移行	評価結果エビデンス	BV評価	認証移行会議資料	BV評価	認証移行要件を満足している	認証移行会議

時期	#	工程	インプット	担当部署	アウトプット	担当部署	良品条件	
先行検討	1	性能企画書作成 <u>性能企画書検討内容(P.10)</u> <補助情報↓> <u>車両カテゴリ(P.12)</u> <u>G-RIS操作(P.11)</u>	車両仕様書 システム仕様書 他Prj開発情報 <u>市場環境 GLOVE</u> <u>法規対応 G-RIS</u> 関連TS	車両企画部署 PTZ BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	性能企画書	BVQ	評価項目と判定基準が明確	性能企画書発行
	2	解析用モデル作成	性能企画書 解析用構造情報	BV評価 ボデー設計、BV	電池解析用モデル	BV設計、UI		CAE出図前相談会
	3	解析	電池解析モデル 車両解析モデル <u>解析手順、条件</u>	BV設計、UI SG BV評価、車両実験	解析結果	UI、BV		
	4	構造提案	解析結果	UI、BV	電池バック構造図	BV設計		開発提案
開発時期（AS、CV共通）	5	性能企画書 改訂 （必要があれば）	車両開発提案 電池バック構造図 システム仕様書 電池システム仕様書	車両企画部署 BV設計 PTZ 1MBV	性能企画書 改訂版	BV評価	車両性能と必要な目標値決め	
	6	試作出図	電池バック構造図	BV設計	試作出図	BV設計		
	7	評価 <u>下記3試験は以下のフロー</u> <u>悪路評価フロー(P.6)</u> <u>波状路評価フロー(P.7)</u> <u>突起評価フロー(P.8)</u>	試作日程 マイルストーン日程 出図日程 開発大日程 下記TS、手順書を元に必要部品 を手配、試験条件決定 <u>TSW1309</u> <u>耐荷重手順書</u> <u>路面干渉手順書</u> <u>落下物干渉手順書</u> <u>熱衝撃手順書</u> <u>拘束荷重手順書</u>	BV設計 BV設計 BV設計 車両企画部署、PTZ BV評価	評価計画 試験結果	BV評価 BV評価	性能企画書の判定基準を満足する 余裕代が定量的に示されている	CV移行
	8	試験結果解析	試験結果	BV評価	良否判定 NG時は要因分析 評価結果エビデンス	BV評価 BV評価 BV評価	定量値で良否判定	
	9	対策検討	要因解析結果	BV評価	対策案の立案 背反検討 性能企画書△2	BV、ボデー設計 関係部署 BV、ボデー設計 関係部署 BV評価	背反まで含めて成立の目途あり AS評価をF/Bし、見直し必要な項目の更新（CV時は実施しない）	
	10	対策品強度予測	対策構造	BV設計	予測結果（CAE、他計算、改善代等）	UI、BV	対策前の結果で同定されている	
	11	対策構造提案	予測結果	UI、BV	新電池バック構造	BV設計		
	12	品質総点検	評価結果エビデンス	BV評価	監27（CV移行）、監33（号試移行）	BV評価	性能企画書の要求をすべて満足している CV移行（目途）、号試（評価結果）	品質総点検

時期	#	工程	インプット	担当部署	アウトプット	担当部署	良品条件	
	6-1	評価計画	試作日程 車両入力最悪条件提示 他部署相乗り評価確認 TSW1309（悪路）参照 悪路手順書参照 電池システム仕様書	BV設計 KG BV評価 BV評価 BV評価 PBV	試験車予約 CB制作要望 車両部品手配 相乗り評価可否決定 試験条件	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価		
	6-2	試験準備	試作品手配 電池バックCAE解析	BV設計 UI	計測位置、点数決定 計測器予約 試験手配 センサー手配 試験依頼書作成 テストコース予約 車両発送手配 相乗り評価の場合） 分担調整	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	各設計と必要なアウトプットを合意。 合意したアウトプットを満たせる条件 計測位置、計測器であること	
	6-3	実働応力測定	試験条件で走行	BVQ	試験結果	BVQ、試験課		
	6-4	試験結果解析	試験結果	BV評価	寿命解析結果 良否判定 NG時は要因分析 耐久試験可否判断 性能企画書参照	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価		
	6-5	耐久試験	応力測定結果に合わせた入力条件	BV評価	悪路耐久結果	BV評価		
	6-6	目標達成確認	耐久試験データ		筐体、締結関係に亀裂等の有無 ひずみ等の変遷 漏液、発火有無 NG時の要因解析結果 TS改訂の必要性あれば、提案	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	性能企画書の要件を満たしている	

時期	#	工程	インプット	担当部署	アウトプット	担当部署	良品条件	
	6-1	評価計画	試作日程 車両入力最悪条件提示 他部署相乗り評価確認 TSW1309（田原高速波状路）参照 高速波状路試験手順 電池システム仕様書	BV設計 KG BV評価 BV評価 BV評価 PBV	試験車予約 CB制作要望 車両部品手配 相乗り評価可否決定 試験条件	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価		
	6-2	試験準備	試作品手配 電池バックCAE解析	BV設計 UI	計測位置、点数決定 計測器予約 試験手配 センサー手配 試験依頼書作成 テストコース予約 車両発送手配 相乗り評価の場合） 分担調整	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	各設計と必要なアウトプットを合意。 合意したアウトプットを満たせる条件 計測位置、計測器であること	
	6-3	実働応力測定	試験条件で走行	BV評価	試験結果	BVQ、試験課		
	6-4	試験結果解析	試験結果	BV評価	固有値解析結果 寿命解析結果 良否判定 NG時は要因分析 評価結果エビデンス	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	固有値が車両共振点より十分に大きい	
	6-5	耐久試験	応力測定結果に合わせた入力	BV評価	波状路耐久結果	BV評価		
	6-6	結果まとめ	耐久試験データ		筐体、締結関係に亀裂等の有無 ひずみ等の変遷 漏液、発火有無 NG時の要因解析結果 TS改訂の必要性あれば、提案	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	性能企画書の要件を満たしている NG時の要因調査と改善方法提案	

時期	#	工程	インプット	担当部署	アウトプット	担当部署	良品条件	
	6-1	評価計画	試作日程 車両入力最悪条件提示 他部署相乗り評価確認 TSW1309（突起）参照 突起評価手順書 電池システム仕様書	BV設計 KG BV評価 BV評価 BV評価 PBV	試験車予約 車両部品手配 相乗り評価可否決定 試験条件、試験計画	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価		
	6-2	試験準備	試作品手配 電池バックCAE解析	BV設計 UI	計測位置、点数決定 計測器予約 試験手配 センサー手配 試験依頼書作成 テストコース予約 車両発送手配 相乗り評価の場合） 分担調整	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	各設計と必要なアウトプットを合意。 合意したアウトプットを満たせる条件 計測位置、計測器であること	
	6-3	実働応力測定	試験条件で走行	BV評価	試験結果	BV評価、試験課		
	6-4	試験結果解析	試験デ結果	BV評価	良否判定 NG時は要因分析 耐久試験可否判断 評価結果エビデンス	BV評価 BV評価 BV評価		
	6-5	突起耐久試験	突起耐久試験	BV評価	耐久試験後電池バック	BVQ	最大荷重が与えられている	
	6-6	耐久試験後分解調査	耐久試験後電池バック	BV評価	分解調査結果	BVQ		
	6-7	結果まとめ	応力測定解析結果 耐久試験簿分解結果	BV評価 BV評価	ひずみ等の変遷 漏液、発火有無 NG時の要因解析結果 TS改訂の必要性あれば、提案	BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	性能企画書の要件を満たしている NG時の要因調査と改善方法提案	

時期	#	工程	インプット	担当部署	アウトプット	担当部署	良品条件	
先行検討	1	性能企画書作成	車両仕様書 システム仕様書 他Prj開発情報 関連TS 認証移行基準	車両企画部署 PTZ BV評価 BV評価 BV評価	性能企画書	BV評価	評価項目と判定基準が明確	性能企画書発行
	2	解析用モデル作成	性能企画書 解析用構造情報	BV評価 ボデー設計、BV	解析用モデル	BV設計、UI		CAE出図前相談会
	3	解析	解析モデル 解析条件	BV設計、UI BVQ、車両実験	解析結果	UI、BV		
	4	AS構造決定	解析結果	UI、BV	電池バック構造図	BV設計		開発提案
開発時期（AS、CV共通）	5	性能企画書 改訂 （必要に応じて）	車両開発提案 電池バック構造図 システム仕様書 電池システム仕様書	車両企画部署 BV設計 PTZ 1MBV	性能企画書 改訂版	BV評価	車両性能と必要な目標値決め	
	6	試作出図	電池バック構造図	BV設計	試作出図	BV設計		
	7	評価計画	試作日程 マイルストーン日程 出図日程 評価項目選定	BV設計 BV設計 BV設計 BV評価	試験日程立案	BV評価		
	8	前提条件の確認	受験形態の提案 渉外の必要性検討、提案 機能主査DR（法規） 認証スケジュール	BV評価 BV評価 BV評価 CA、PC2	受験形態の合意 渉外必要性、内容合意 適合手法の確認	RBV、PC2、BV RBV、PC2、BV 機能主査、BV	法規の解釈を合意	
	9	試験準備、試験実施	供試品バック ジグ設計、発注 下記TSを元に必要部品 を手配、試験条件決定 TSW1378 TSW1384 TSW1331	BV設計 BV評価 BV評価 BV評価 BV評価	ジグ納入 試験結果	BV評価 BV評価	定量値で良否判定が可能。	
	10	試験結果解析	試験結果	BV評価	良否判定 NG時は要因分析	BV評価 BV評価		
	11	対策検討	要因解析結果	BV評価	対策立案 背反検討	全員 全員	背反まで含めて成立の目途あり	CV移行（ASの場合）
	12	対策品強度予測	対策構造	BV設計	予測実施（CAE、他計算等） 改善代	UI、BV UI、BV		
	13	対策構造提案	予測結果	UI、BV	新電池バック構造	BV設計		
	14	品総	評価結果エビデンス	BV評価	監27（CV移行）、監33（号試移行）	BV評価	性能企画書の要求をすべて満足している CV移行（目途）、号試（評価結果）	品質総点検
	15	認証移行会議	評価結果エビデンス	BV評価	認証移行会議資料	BV評価	認証移行基準をすべて満した エビデンスを提出	認証移行会議

各パックごとの固有事象、部品に関しては関係者で議論して決定すること

評価項目			性能（試験条件）検討内容	アイテム
大分類	中分類	小分類		
強度	実働応力測定 (機器部品耐振動)	田原高速波状路	波状路パターン選定	TSA2601G 乗用車 TSA2605G 商用車
		田原悪路	コース選定	TSA2601G 乗用車 TSA2605G 商用車
		突起応力測定	搭載予定車種の中から、サスペンション諸元上、乗り上げ時の上下入力が最も大きくなる車種を選定	車両諸元
		突起乗り越し	(規定)	TSW1309G
		悪路模擬耐久	(規定)	TSW1309G
		高速波状路模擬耐久	(規定)	TSW1309G
		熱衝撃	サイクル数検討	温度予測
		路面干渉	試験パターン選定	仕向け（路面干渉ランク） TSA2334G
		落下物干渉	車室外搭載パックのみ（規定）	手順書
		飛び石	試験パターン選定	仕向け（飛び石ランク） TSA2323G
	耐荷重 (静荷重)	電池パック直上への膝付き	車室内搭載パックのみ（規定）	TSW1309G
	耐荷重 (静荷重)	足踏み	(規定)	TSW1309G
	耐荷重 (衝撃荷重)	物体落下想定	試験条件選定	搭載車種 TSW1309G
	熱害		車室外搭載PHEVのみ（パターン選択）	TSA2720G
安全	衝突 衝突形態	後突	後突条件	車両諸元、仕向け
		側突	側突条件	車両諸元、仕向け
		前突	前突条件	車両諸元、仕向け
	接触保護		(規定)	UN-R100
	RQA検討		(規定)	配線・配管・FH評価判定基準書 (QSF124)
	水入り	静的	車室内搭載パックのみ（規定）	TSW1310G
		動的	車室内搭載パックのみ（規定）	TSW1310G
		浸水路	車室外搭載電池パックのみ。試験パターン選定	TSA2327G 車両タイプ 仕向け（冠水ランク）
		下部高圧洗車	車室外搭載電池パックのみ	TSA2341G 仕向け
	棒状異物		車室内搭載非密閉パックのみ（規定）	TSW1310G
	塩害		車室外搭載電池パックのみ（規定）	TSA2310G
	凍結、着氷		車室外搭載電池パックのみ（規定）	TSA2330G
	ユニット評価 (TS、部内規)	外部短絡	(規定)	TSW1310G
		トラッキング	(規定)	TSW1310G
		塩水・水中投下 シール性能	車室内搭載パックのみ（規定）	TSW1310G
		塩水・埃入り	ブロア冷却電池パックのみ（規定）	TSW1310G
		結露	(規定)	TSW1310G
		温調結露	(規定)	TSW1310G
		連鎖発煙	(規定)	TSW1310G
		燃焼	(規定)	TSW1310G

法規要件調査方法

G-RISで法規要件を確認する。

≡ G-RIS2.0 要件検索

▲検索条件

法規

+

法規No.、法規名を入力 (例)UN-R(ECE)13H

問合せNo.

キーワード

法規要件、設計要件の本文及び考え方

☐ あいまい検索 ?

検索条件クリア

機能部位

+

車両カテゴリ

+

②

部位から選択

国から選択

キーワードから選択

分野

③

大分類

中分類

⑤

国

⑥ 仕向け国を選択

エンジン本体

エンジン・EV適合

機能

HV・PHV・EV

FC

④

駆動用バッテリー

駆動用バッテリー

冷却ファン

監視ユニット・電池ECU

高電圧機器部品

電池パック

国

法規No.

法規名

北米(米国属...)

FMVSS124

アクセル・コントロール [米国 (属...)]

北米(米国属...)

FMVSS305

電気自動車 [米国 (属領含む)]

北米(米国属...)

FMVSS305a

電気自動車[米国 (属領含む)]

北米(米国属...)

プラスチックリサイクルマーク[北米...]

北米(米国属...)

PFAS含有製品規制に関する州...

北米(米国属...)

側突MOU [カナダ]

北米(米国属...)

CMVSR

免除関連のラベル要件 [カナダ]

北米(米国属...)

CMVSS305

電気自動車 [カナダ]

北米(米国属...)

フランス語憲章 [カナダ (ケベック)]

車両仕様書によるカテゴリー

[こちら](#)

路面干渉（オフロード系）カテゴリー

2WD

カテゴリー		仕様
H	ヘビー	4WDベースで作られた車高の高い2WD
L	ライト	上記以外の車両低い2WD

4WD

カテゴリー		車種の例
H	ベビー	ランクル300、ランクル70
MH	ミディウムヘビー	ランクル250、GX、ハイラックス、フォーチュナー
M	ミディウム	タコマ、4ランナー
ML	ミディウムライト	LX、タンドラ、セコイア
L	ライト（乗用車系）	ハリアー、RAV4、RX、ハイランダー

GLOVE

カテゴリー	車種例
乗用車（トヨタ）	
乗用車（レクサス）	ES、IS
プレミアムクロスオーバー SUV	RX、NX
オンロードクロスオーバー SUV	C-HR、ハリアー、カローラクロス、ヤリスクロス
ライトオフロード クロスオーバーSUV	RAV4、ハイランダー、
ミニバン	シエナ、ノア、アルファード
商用車用と1BOX/バン	ハイエース、IMV MV、プロボックス
バス	コースター
トラック	ダイナ、トヨエース
ウルトラヘビー オフロードカー	FJ70、LX、ランクル
ヘビーデューティー オフロードカー	IMV P/U（4×4）、タンドラ（4×4）、プラド、GX、FJクルーザー
ライトデューティー オフロードカー	IMV P/U（4×2）、タンドラ（4×2）、IMV SUV、セコイヤ（4×4）
乗用車用途オフロードカー	タコマ、セコイヤ（4×2）